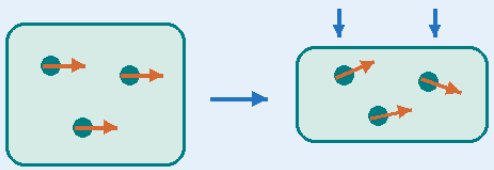
実施目的

単純モデルで磁場を推定できるPMEの厚み範囲を調べる

先行研究：回転が関与

PMFUEの一様圧縮

●：粒子　→：磁化の向き



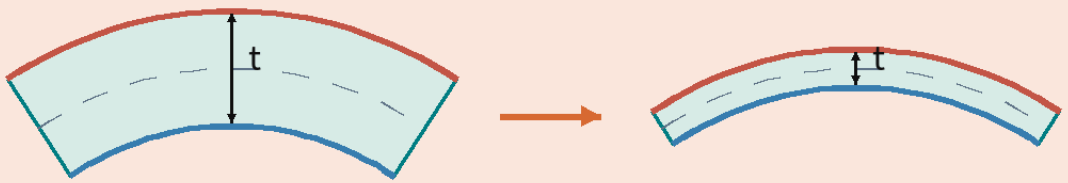
1%圧縮あたり0.536°

PMEでも粒子の追加回転が
関与する可能性

仮説：薄板化で追加回転の影響が減る

同じ曲げ形状（曲率 κ）で比較

赤：引張　青：圧縮　破線：中立軸



厚い：表面ひずみ 大　　**薄い：表面ひずみ 小**

薄い → 曲げによるひずみが小さい

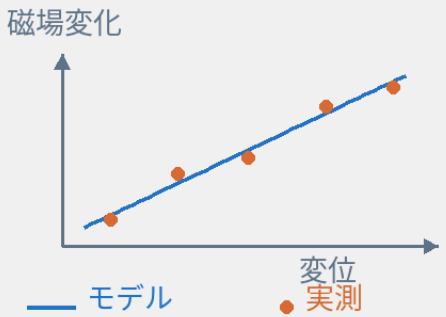
→ 粒子の追加回転の影響も小さいと予想

表面ひずみの大きさ　$|\varepsilon|_{max} \approx |\kappa| t / 2$

検証：厚みごとに比較

追加回転を省いたモデル

母材の曲がりには追従



両者の差を評価（模式図）

誤差の範囲で一致 → 追加回転の寄与を省いて推定できる条件を特定

学術的知見　追加回転を省ける条件・適用範囲

設計基盤　単純な磁場予測によるセンサ設計

出典：大江岳歩，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化，修士論文，2025。図は模式図。